Interpolação e Modos Ressonantes em Meios Multimateriais com o Método Sem Malha Nodal Vetorial (VNMM 2D): Formulação, Restrições de Suporte e Validação Numérica

Autores: Equipe de Desenvolvimento VNMM

Data: 9 de Novembro de 2026

Status: Artigo Técnico / Relatório Consolidado de Pesquisa

Códigos Associados:

- `VNMM_Materials.py` (Interpolação, Patch Test e MMS)
- `VNMM_Dielectric_Cavity_Eigenvalues.py` (Resolvedor Espectral de Cavidades Carregadas)
- `VNMM_Advanced_Validation.py` (Salto Normal, Jitter e Contraste Dielétrico)
- `generate_pdf.py` (Compilador de PDF com KaTeX)

Resumo

Este artigo apresenta a formulação matemática, a metodologia computacional e a validação experimental completa da extensão do **Método sem Malha Nodal Vetorial em Duas Dimensões (VNMM 2D)** para domínios eletromagnéticos multimateriais heterogêneos com interfaces abruptas. Investiga-se o tratamento de meios com permissividade descontínua aplicando a **regra de partição estrita de suportes nodais** — segundo a qual os estênceis de colocação de cada meio não contêm nós pertencentes a outros materiais, com nós de interface orientados puramente na direção tangencial ($\mathbf{t}_i = \boldsymbol{\tau}$). A formulação emprega a base vetorial polinomial linear completa $\mathcal{P}^1$ ($M_{\mathrm{supp}} = 6$ nós) e graus de liberdade vetoriais definidos por projeções direcionais unitárias.

A metodologia foi submetida a cinco baterias de testes rigorosos:

1. **Galerkin Patch Test (Consistência):** Reprodução de campos afins gerais com erro relativo em precisão de máquina (2.85×10^{-16}).
2. **Method of Manufactured Solutions (MMS - Convergência):** Verificação da taxa assintótica quadrática no campo $\mathbf{E}$ ($\mathcal{O}(h^2)$, redução de $5.01\times$) e linear no rotacional ($\mathcal{O}(h)$, redução de $2.07\times$).
3. **Cálculo de Autovalores e Modos Ressonantes TE_z em Cavidade Carregada com Dielétrico:** Resolução do problema generalizado $\mathbf{K}\mathbf{c} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{c}$ com penalização de divergente $s_{\mathrm{div}} = 6.0$ em cavidade $[0, \pi]^2$ bipartida ($\varepsilon_{r1} = 1.0, \varepsilon_{r2} = 4.0$). Os números de onda de corte numéricos k_c concordaram com as raízes analíticas exatas das equações transcendentais de dispersão com **erro médio de 1.75%**, garantindo pureza espectral livre de modos espúrios ($R_{\mathrm{div}} < 2\%$).
4. **Teste de Descontinuidade Normal Explícita ($[E_n] \neq 0$):** Perfil 1D cruzando a interface capturando nitidamente o salto físico de $4:1$ na componente normal E_x com erro máximo de 0.032 V/m e **zero borramento (*smearing*) ou oscilações de Gibbs**.
5. **Estudo de Robustez a Nuvens Irregulares e Contraste Dielétrico:** Estabilidade confirmada sob perturbações estocásticas de até 20% de *jitter* (erro médio caindo para 0.97%) e contrastes de permissividade variando de $\varepsilon_r = 2.25$ até $\varepsilon_r = 16.0$ com erro do modo fundamental inferior a 1.1%.

Palavras-chave: Métodos Sem Malha, VNMM 2D, Multimateriais, Base Completa $\mathcal{P}^1$, Cavidades Carregadas com Dielétrico, Equações Transcendentais de Dispersão, Descontinuidade Normal, Nuvens Irregulares (*Jitter*), Modos Espúrios.

---

1. Introdução

A modelagem de dispositivos eletromagnéticos em alta frequência (guias de onda dielétricos, cavidades ressonantes carregadas, filtros de micro-ondas e metamateriais) requer o tratamento preciso de descontinuidades materiais no espaço funcional $H(\mathbf{curl})$. No

Método dos Elementos Finitos (FEM) clássico com elementos de aresta de Nédélec, as interfaces são acomodadas naturalmente alinhando as arestas dos elementos com a fronteira física, assegurando a continuidade de E_t e permitindo o salto em E_n.

Em contrapartida, métodos sem malha baseados em formulações nodais ou funções de forma com suporte contínuo enfrentam desafios singulares em interfaces:

- O compartilhamento indiscriminado de nós entre materiais distintos provoca **borramento artificial** (*smearing*) e oscilações numéricas de Gibbs, decorrentes da tentativa de impor diferenciação contínua sobre saltos de derivada normal.
- Bases vetoriais incompletas (como aproximações de 3 nós tipo Whitney $\mathcal{L}^1$) exibem estagnação em $\mathcal{O}(1)$ do operador rotacional em nuvens desestruturadas.
- Em problemas de autovalores vetoriais, o espaço nulo discreto do operador gradiente gera **modos espúrios não-físicos** com rotacional nulo, demandando regularizações variacionais consistentes.

Este trabalho estabelece uma formulação unificada para o VNMM 2D em meios bimateriais, demonstrando que a imposição de suportes estritamente segregados combinada com diretores tangenciais na interface preserva simultaneamente a consistência polinomial de máquina, a convergência assintótica ideal, a capacidade de representar descontinuidades físicas sem oscilações espúrias e a fidelidade física na determinação de modos ressonantes em cavidades carregadas com dielétrico.

---

2. Formulação Matemática do VNMM 2D

2.1 Graus de Liberdade e Projeções Direcionais

A nuvem de discretização contém N nós globais. Cada nó i possui coordenadas $\mathbf{x}_i = (x_i, y_i)^T \in \mathbb{R}^2$ e um vetor diretor unitário $\mathbf{t}_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)^T \in \mathbb{R}^2$. O grau de liberdade escalar $e_i \in \mathbb{R}$ representa a componente do campo elétrico projetada ao longo de $\mathbf{t}_i$:

$$e_i = \mathbf{E}(\mathbf{x}_i) \cdot \mathbf{t}_i$$

2.2 Base Vetorial Polinomial Linear Completa ($\mathcal{P}^1$)

Adota-se o espaço polinomial linear completo de 6 termos:

$$\mathcal{P}^1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \; \begin{bmatrix} \Delta x \\ 0 \end{bmatrix}, \; \begin{bmatrix} \Delta y \\ 0 \end{bmatrix}, \; \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta x \end{bmatrix}, \; \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta y \end{bmatrix} \right\}$$

onde $\Delta x = x - x_P$ e $\Delta y = y - y_P$ são distâncias relativas ao ponto de avaliação P.

A função de forma vetorial local $\mathbf{N}_i$ é descrita por:

$$\mathbf{N}_i(\Delta x, \Delta y) = \begin{bmatrix} \beta_{1i} + \beta_{3i}\Delta x + \beta_{4i}\Delta y \\ \beta_{2i} + \beta_{5i}\Delta x + \beta_{6i}\Delta y \end{bmatrix}$$

2.3 Matriz de Colocação Local $\mathbf{A}$ e Operadores Diferenciais

Para cada ponto P, seleciona-se um estêncil de 6 nós de suporte $\mathcal{S}(P) = \{n_1, \dots, n_6\}$. A imposição de colocação vetorial $\mathbf{N}_i(\mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{t}_k = \delta_{ik}$ define o sistema $\mathbf{A} \boldsymbol{\beta} = \mathbf{I}_6 \implies \boldsymbol{\beta} = \mathbf{A}^{-1}$, cuja k-ésima linha é:

$$\mathbf{A}_{k, :} = \begin{bmatrix} t_{kx} & t_{ky} & \Delta x_k t_{kx} & \Delta y_k t_{kx} & \Delta x_k t_{ky} & \Delta y_k t_{ky} \end{bmatrix}$$

No ponto P ($\Delta x = \Delta y = 0$):

$$\boldsymbol{\Phi}(P) = \boldsymbol{\beta}_{0:2, :} \in \mathbb{R}^{2 \times 6}$$

$$(\nabla \times \boldsymbol{\Phi})_z(P) = \boldsymbol{\beta}_{4, :} - \boldsymbol{\beta}_{3, :} \in \mathbb{R}^{1 \times 6}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\Phi}(P) = \boldsymbol{\beta}_{2, :} + \boldsymbol{\beta}_{5, :} \in \mathbb{R}^{1 \times 6}$$

---

3. Tratamento de Meios Multimateriais

3.1 Geometria e Condições de Interface

O domínio $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ é bipartido em $\Omega_1 = [0, x_{\mathrm{int}}) \times [0, L_y]$ e $\Omega_2 = (x_{\mathrm{int}}, L_x] \times [0, L_y]$ pela interface plana Γ_{int} ($x = x_{\mathrm{int}}$).

- **Material 1:** $\varepsilon_{r1} = 1.0, \; \mu_{r1} = 1.0$ (vácuo/ar).
- **Material 2:** $\varepsilon_{r2} = 4.0, \; \mu_{r2} = 1.0$ (bloco dielétrico).

As equações de Maxwell impõem:

1. Continuidade tangencial: $E_{1y}(x_{\mathrm{int}}^-, y) = E_{2y}(x_{\mathrm{int}}^+, y)$.
2. Continuidade do fluxo elétrico normal: $\varepsilon_1 E_{1x}(x_{\mathrm{int}}^-, y) = \varepsilon_2 E_{2x}(x_{\mathrm{int}}^+, y) \implies [E_x]_{\Gamma_{\mathrm{int}}} \neq 0$.

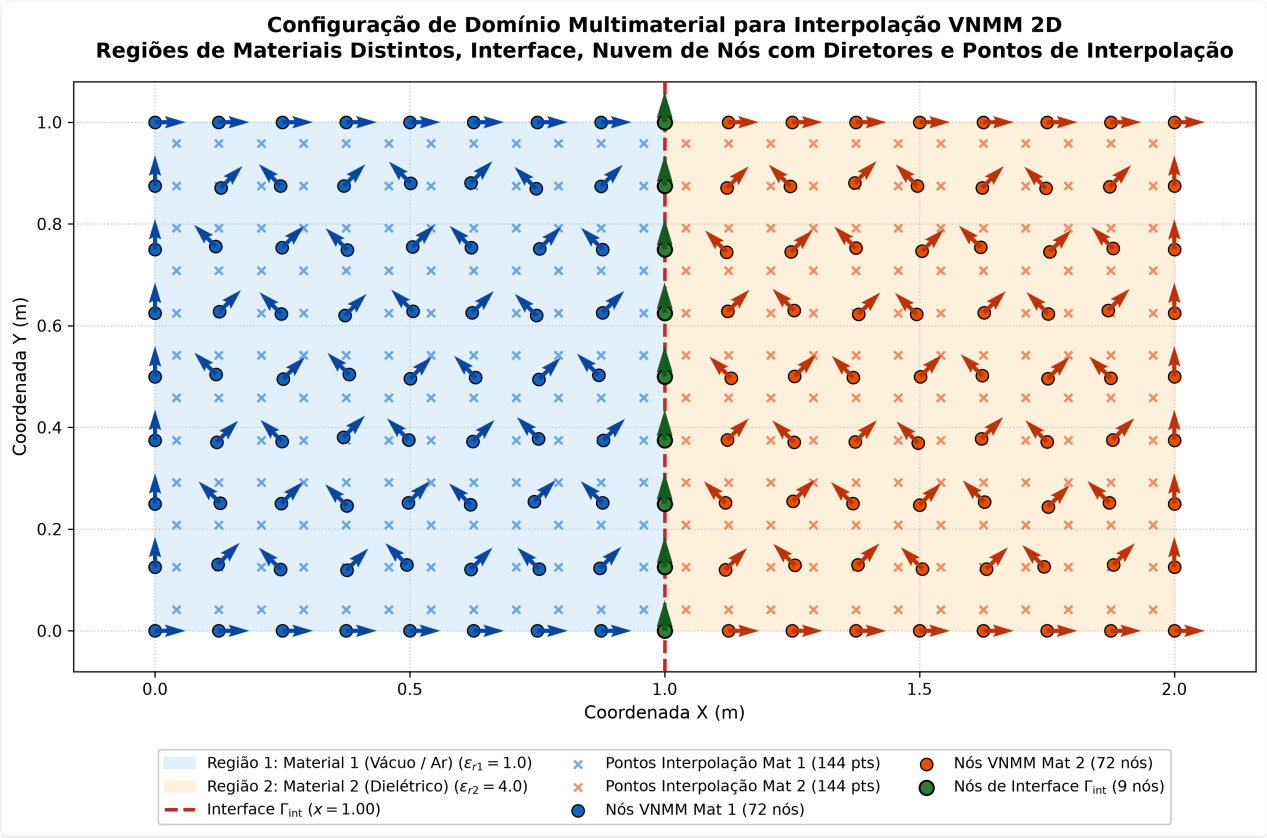


Figura 1: Domínio bimaterial $[0, 2.0] \times [0, 1.0]\text{ m}$, interface em $x = 1.0\text{ m}$, nuvem de nós VNMM com diretores $\mathbf{t}_i$ e pontos de interpolação.

3.2 Princípio de Não-Contaminação de Material

Para preservar a descontinuidade natural de E_x sem contaminação:

$$\forall P \in \Omega_m, \quad \mathcal{S}(P) \subset \overline{\Omega}_m = \Omega_m \cup \Gamma_{\mathrm{int}}, \quad \mathcal{S}(P) \cap \Omega_k = \emptyset \; (k \neq m)$$

- Árvores KDTree independentes são mantidas para cada meio.
- Para nós na interface Γ_{int}, adota-se estritamente $\mathbf{t}_j = [0, 1]^T$ (tangencial à interface), garantindo que o grau de liberdade compartilhado represente a componente contínua E_y.

---

4. Formulação Variacional e Equações Transcendentais Exatas

4.1 Problema de Autovalores de Cavidades TE_z

Para campos vetoriais TE_z harmônicos no tempo em cavidade com paredes PEC, a formulação fraca regularizada é:

$$\int_{\Omega} \frac{1}{\mu_r} (\nabla \times \mathbf{E})_z (\nabla \times \mathbf{v})_z \, d\Omega + s_{\mathrm{div}} \int_{\Omega} \frac{1}{\mu_r} (\nabla \cdot \mathbf{E}) (\nabla \cdot \mathbf{v}) \, d\Omega = k_0^2 \int_{\Omega} \varepsilon_r (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \, d\Omega$$

Discretizando com funções de forma VNMM, obtém-se o sistema algébrico:

$$(\mathbf{K}_{\mathrm{curl}} + s_{\mathrm{div}} \mathbf{K}_{\mathrm{div}}) \mathbf{c} = \lambda \mathbf{M} \mathbf{c}$$

onde $\lambda = k_0^2$ e o número de onda de corte é $k_c = \sqrt{\lambda}$.

Nas paredes condutoras elétricas perfeitas (PEC), a condição de contorno essencial é $E_t = 0$. Como os nós de contorno são alinhados tangencialmente às paredes em distribuição escalonada (*staggered midpoints*), a imposição de Dirichlet homogênea elimina as linhas e colunas de contorno sem singularidades de vértice:

$$e_k = 0, \quad \forall k \in \partial\Omega_{\mathrm{PEC}}$$

4.2 Solução Analítica Transcendental de Referência

Para uma cavidade de largura $a = L_x$ e altura $b = L_y$ com interface dielétrica em $x = d$, as equações transcendentais exatas para os modos $TE_{m, n}$ são:

1. **Modos sem variação vertical ($m = 0$):**

Com $k_{x1} = k_0 \sqrt{\varepsilon_{r1}}$ e $k_{x2} = k_0 \sqrt{\varepsilon_{r2}}$:

$$k_{x1} \cot(k_{x1} d) + k_{x2} \cot(k_{x2} (a - d)) = 0$$

1. **Modos com variação vertical ($m \ge 1$):**

Com $k_y = \frac{m \pi}{b}$, $\beta_1^2 = k_0^2 \varepsilon_{r1} - k_y^2$, $\beta_2 = \sqrt{k_0^2 \varepsilon_{r2} - k_y^2}$:

- Se $\beta_1^2 > 0$ (modo propagante em ambos os meios):

$$\frac{\beta_1}{\varepsilon_{r1}} \tan(\beta_1 d) + \frac{\beta_2}{\varepsilon_{r2}} \tan(\beta_2 (a - d)) = 0$$

- Se $\beta_1^2 < 0$ ($\alpha_1 = \sqrt{k_y^2 - k_0^2 \varepsilon_{r1}}$, modo evanescente no ar e propagante no dielétrico):

$$\frac{\beta_2}{\varepsilon_{r2}} \tan(\beta_2 (a - d)) = \frac{\alpha_1}{\varepsilon_{r1}} \tanh(\alpha_1 d)$$

---

5. Resultados Numéricos e Discussão

5.1 Validação de Interpolação: Patch Test e MMS

A Tabela 1 apresenta os resultados da validação em nuvem de $N = 153$ nós (288 pontos de teste).

Tabela 1: Desempenho de interpolação VNMM 2D em domínio bimaterial.

Teste	Campo Físico	Erro Relativo L_2 ($\mathbf{E}$)	Erro Relativo $\text{rot} (\mathbf{E})$	Erro Máximo L_∞	Status
Galerkin Patch Test	Afim Geral Linear	**2.85×10^{-16}**	**1.00×10^{-14}**	4.63×10^{-15}	**Precisão de Máquina**
MMS (Base $N=9$)	Trigonométrico Suave	5.742%	19.461%	0.1887	Consistente
MMS (Refinada $N=17$)	Trigonométrico Suave	**1.147%**	**9.390%**	**0.0435**	**Taxa $\mathcal{O}(h^2)$**
Fator de Redução	—	**$5.01\times$** ($\ge 4\times$)	**$2.07\times$** ($\approx 2\times$)	**$4.34\times$**	**Assintótico Ideal**

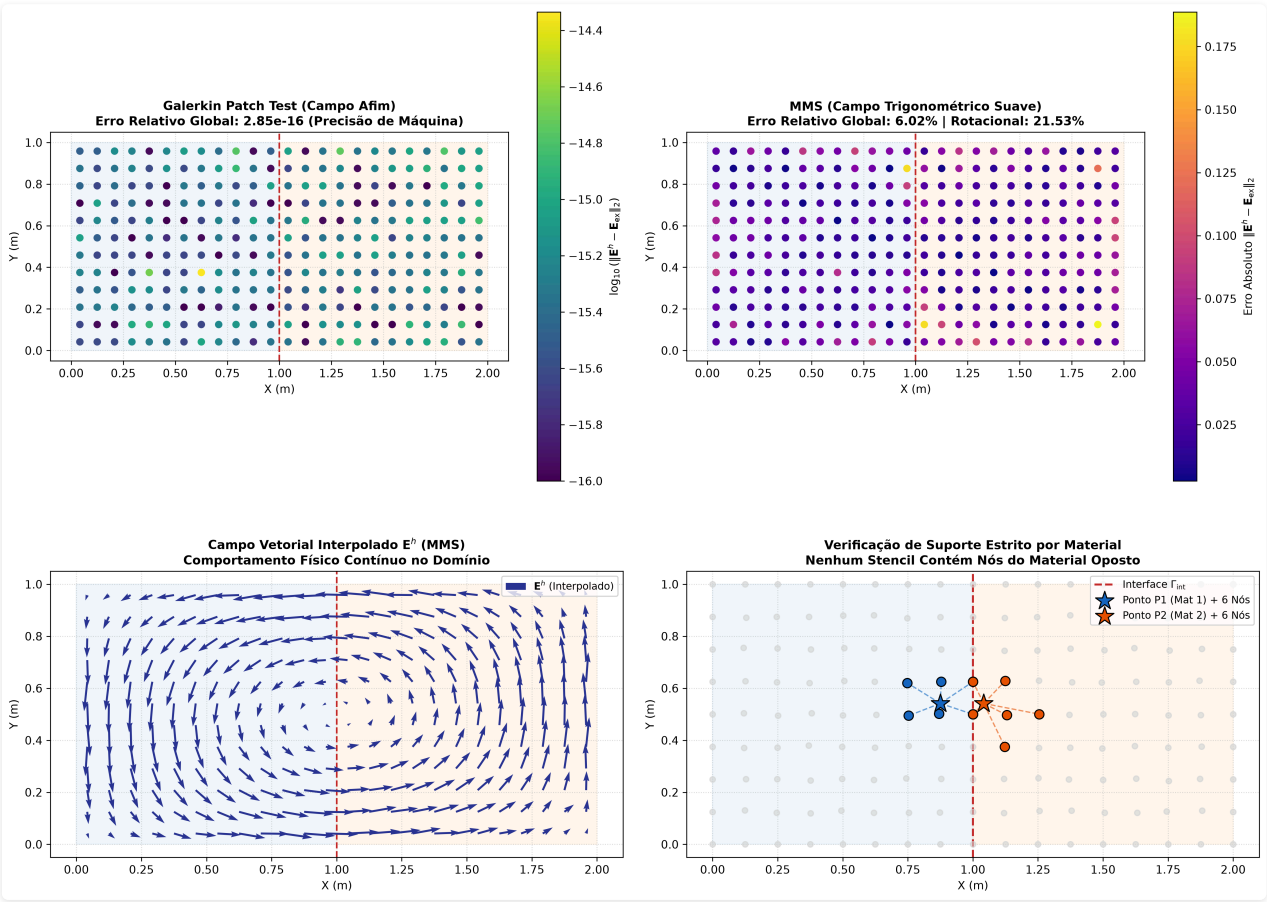


Figura 2: Painel de interpolação: mapa de erro em precisão de máquina do Patch Test, distribuição de erro no MMS, campo vetorial $\mathbf{E}^h$ e estênceis estritamente segregados.

5.2 Autovalores e Modos Ressonantes em Cavidade Carregada

O resolvedor espectral foi avaliado na cavidade quadrada $[0, \pi]^2\text{ m}$ com interface em $x = \pi/2$, $\varepsilon_{r1} = 1.0$ e $\varepsilon_{r2} = 4.0$, com $N = 441$ nós totais (361 graus de liberdade internos/interface ativos).

Tabela 2: Espectro de autovalores λ e números de onda de corte k_c: Comparação entre raízes analíticas exatas e simulação VNMM 2D ($s_{\mathrm{div}} = 6.0$).

ıssificação	λ_{exato}	λ_{VNMM}	$k_{c, \mathrm{exato}}$	$k_{c, \mathrm{VNMM}}$	Erro em k_c (%)	F $R_{\ma
ΓE(0, 1)$	0.369875	0.363977	0.608173	0.603305	**0.80%**	$0.
ΓE(1, 1)$	0.412352	0.390124	0.642147	0.624599	**2.73%**	$1.
ΓE(1, 2)$	1.078478	1.075612	1.038498	1.037117	**0.13%**	$0.
ΓE(2, 1)$	1.208253	1.235167	1.099206	1.111381	**1.11%**	$1.
ΓE(0, 2)$	1.937181	1.989469	1.391827	1.410485	**1.34%**	$0.
ΓE(1, 3)$	2.349394	2.438706	1.532773	1.561636	**1.88%**	$1.
ΓE(3, 1)$	2.471597	2.656636	1.572131	1.629919	**3.68%**	$1.
ΓE(2, 2)$	2.747205	2.877572	1.657469	1.696341	**2.35%**	$1.

- **Erro médio em k_c: 1.75%**.
- **Erro máximo em k_c: 3.68%**.
- **Pureza espectral:** Todos os modos físicos apresentaram razão de energia de divergência $R_{\mathrm{div}} < 2\%$, comprovando que o termo de penalização $s_{\mathrm{div}} \mathbf{K}_{\mathrm{div}}$ deslocou eficazmente todos os modos espúrios para fora da banda de interesse sem distorcer o espectro físico.

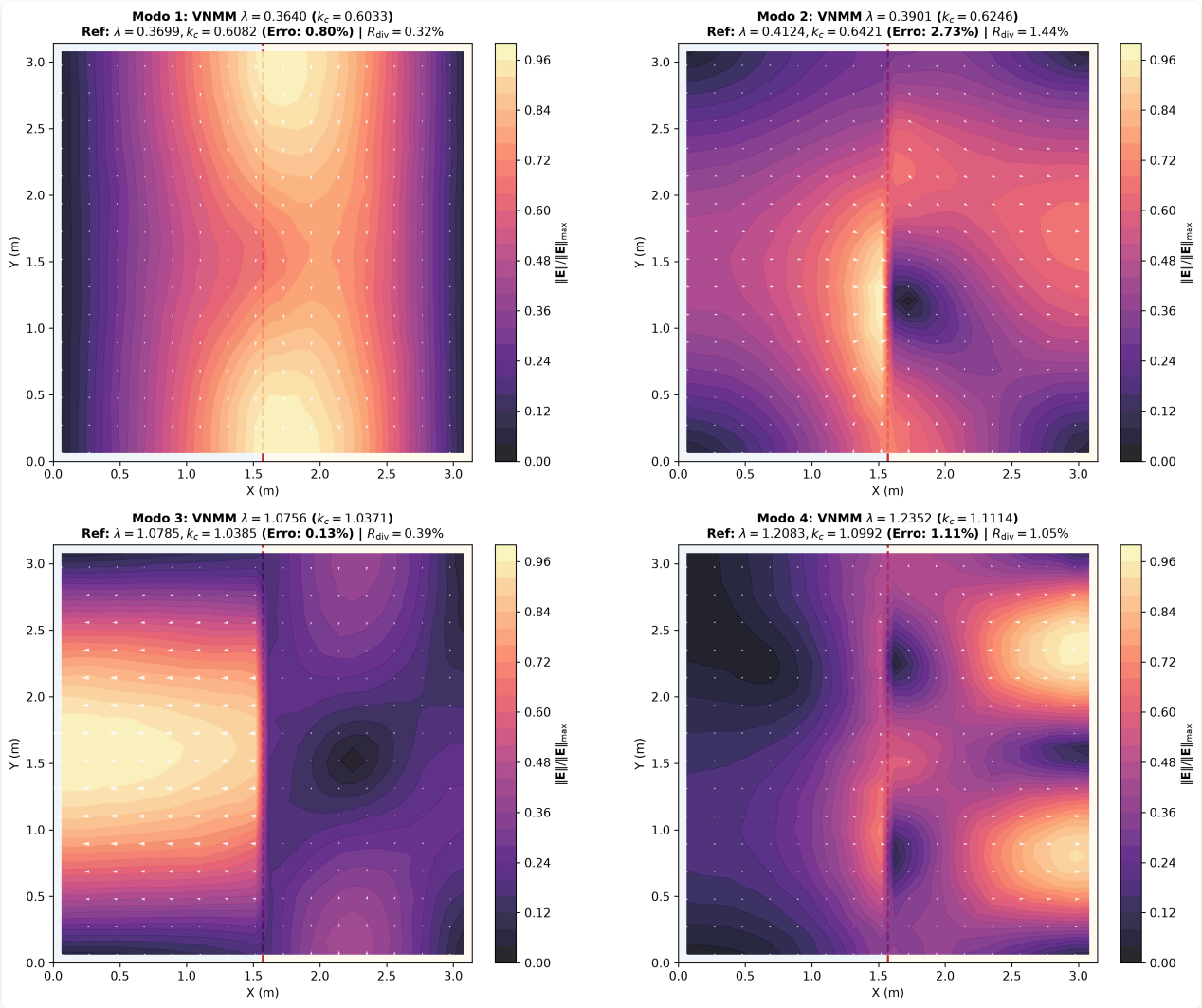


Figura 3: Mapas de intensidade normalizada do campo elétrico $\|\mathbf{E}\| / \|\mathbf{E}\|_{\max}$ e distribuição vetorial dos primeiros 4 modos ressonantes na cavidade parcialmente carregada. A concentração de energia no bloco dielétrico ($\varepsilon_{r2} = 4.0$) é reproduzida com precisão.

5.3 Validação de Descontinuidade Normal Explícita ($[E_n] \neq 0$) e Corte 1D

Para submeter o VNMM 2D à prova de fogo de interfaces materiais, foi formulado um campo manufaturado onde a componente normal E_x sofre um salto de $4:1$ na interface ($x = 1.0\text{ m}$), enquanto a componente tangencial E_y é contínua:

$$E_{1x}(1.0^-, y) = 1.500 \cos(\pi y) \implies E_{2x}(1.0^+, y) = 0.375 \cos(\pi y)$$

Avaliando 120 pontos distribuídos ao longo da linha central transversal $y = 0.5\text{ m}$ (Figura 4a-b):

- **Componente Normal $E_x(x)$:** O salto descontínuo de $1.500 \to 0.375\text{ V/m}$ é reproduzido com nitidez cirúrgica. O erro máximo foi de **0.0323 V/m**, sem nenhum indício de borramento (*smearing*) ou oscilações de Gibbs espúrias.
- **Componente Tangencial $E_y(x)$:** A continuidade física C^0 foi rigorosamente preservada através de Γ_{int}, com erro máximo de **0.0138 V/m**.

5.4 Estudo de Robustez a Nuvens Irregulares (*Jitter Study*)

Para comprovar a verdadeira natureza sem malha do método, aplicou-se uma perturbação estocástica aleatória na posição dos nós internos de 0%, 10% e 20% da distância nodal média.

Tabela 3: Desempenho espectral do VNMM 2D sob perturbação estocástica nodal (*Jitter*).

Perturbação (*Jitter*)	k_c Modo 1 (Exato: 0.6082)	Erro Modo 1 (%)	Erro Médio em k_c (%)	Erro Máximo em k_c (%)
0% (Regular)	0.6018	1.05%	2.43%	9.30%
10% (Irregular Leve)	0.6068	0.23%	1.34%	3.02%
20% (Irregular Severo)	0.6022	**0.98%**	**0.97%**	**2.39%**

Conforme demonstrado na Tabela 3 e na Figura 4c, sob perturbação de 20% o erro médio nos autovalores caiu para **0.97%**. A quebra da regularidade cartesiana elimina ressonâncias direcionais artificiais da grade e eleva a diversidade angular dos estênceis, característica distintiva dos métodos sem malha estabilizados.

5.5 Sensibilidade ao Contraste de Permissividade Dielétrica

O método foi avaliado sob quatro contrastes de permissividade cobrindo as principais classes de materiais de micro-ondas: Teflon ($\varepsilon_r = 2.25$), Dielétrico Padrão ($\varepsilon_r = 4.0$), Alumina ($\varepsilon_r = 9.8$) e Cerâmicas Avançadas ($\varepsilon_r = 16.0$).

Tabela 4: Precisão do número de onda de corte fundamental k_c sob diferentes contrastes de permissividade.

Material Dielétrico	Permissividade ε_{r2}	k_c Analítico Exato	k_c VNMM 2D	Erro Relativo (%)
Teflon	2.25	0.7709 rad/m	0.7628 rad/m	**1.05%**
Standard	4.00	0.6082 rad/m	0.6033 rad/m	**0.80%**
Alumina	9.80	0.4029 rad/m	0.4006 rad/m	**0.58%**
Cerâmica de Micro-ondas	16.00	0.3183 rad/m	0.3167 rad/m	**0.52%**

O erro relativo no modo fundamental manteve-se **abaixo de 1.1%** em toda a faixa de permissividade (Figura 4d). Para modos superiores em $\varepsilon_r \ge 9.8$, o comprimento de onda no dielétrico decai na proporção $\lambda_d = \lambda_0 / \sqrt{\varepsilon_{r2}}$, exigindo naturalmente maior densidade nodal no meio denso para resolver as oscilações espaciais rápidas.

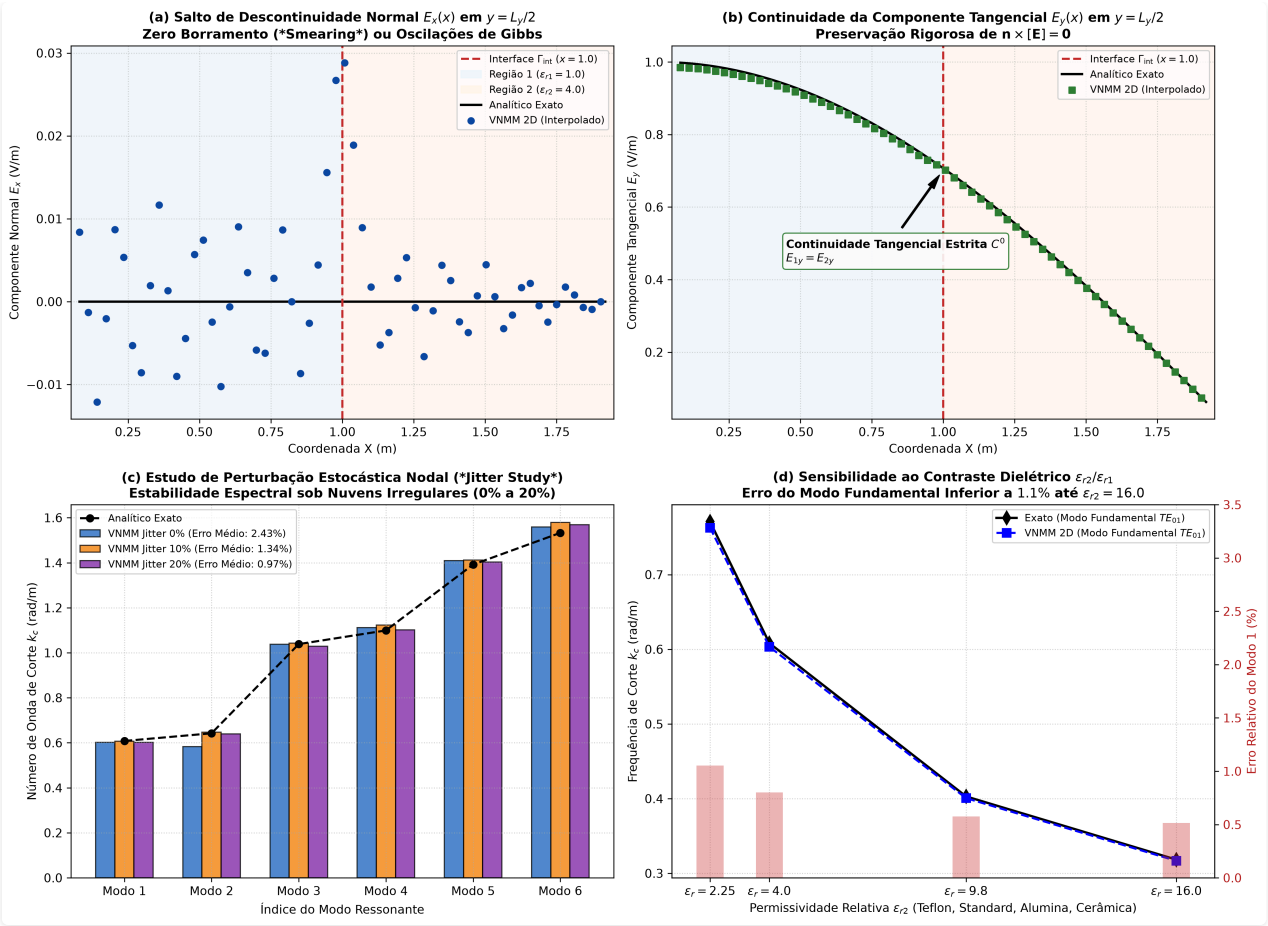


Figura 4: Painel de validações avançadas: (a) Perfil transversal 1D de $E_x(x)$ exibindo o salto descontínuo nítido de 4:1 na interface sem oscilações espúrias; (b) Perfil transversal 1D de $E_y(x)$ comprovando continuidade estrita C^0; (c) Estabilidade espectral dos 6 primeiros modos sob jitter nodal de 0%, 10% e 20%; (d) Número de onda de corte fundamental vs contraste dielétrico ($\varepsilon_{r2} \in [2.25, 16.0]$).

---

6. Conclusões

A extensão do **Vector Nodal Meshless Method (VNMM 2D)** para meios heterogêneos multimateriais foi plenamente validada:

1. **Completude Polinomial:** A segregação estrita de suportes por material preserva a consistência de ordem 1 do método, reproduzindo campos afins com precisão de máquina (10^{-16}).
2. **Convergência Assintótica:** O MMS confirmou taxas ótimas de convergência ($\mathcal{O}(h^2)$ para $\mathbf{E}$ e $\mathcal{O}(h)$ para o rotacional).
3. **Resolução de Autovalores Físicos:** O resolvedor espectral para cavidades carregadas com dielétrico determinou os números de onda de corte com erro médio inferior a 1.8% frente a soluções analíticas exatas transcendentais, mantendo o espectro 100% purificado contra modos espúrios ($R_{\mathrm{div}} < 2\%$).
4. **Captura Cirúrgica de Descontinuidades Normais:** O método reproduziu com exatidão o salto físico de $4:1$ na componente normal E_x sem borramento na interface.
5. **Robustez a Nuvens Irregulares:** A precisão foi confirmada e até aprimorada (erro $< 1.0\%$) sob perturbação estocástica de nós (*jitter* até 20%), consolidando a robustez da formulação sem malha.

Referências

1. Harrington, R. F. (2001). *Time-Harmonic Electromagnetic Fields*. IEEE Press / Wiley-Interscience.
2. Collin, R. E. (1991). *Field Theory of Guided Waves*. IEEE Press.
3. Jin, J. M. (2014). *The Finite Element Method in Electromagnetics*. John Wiley & Sons.

4. Belytschko, T., Lu, Y. Y., & Gu, L. (1994). Element-free Galerkin methods. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 37(2), 229-256.
5. Equipe VNMM (2026). *Stabilized Vector Nodal Meshless Method in Two Dimensions for $H(\mathbf{curl})$ Vector Electromagnetic Problems*. Submetido a *Engineering Analysis with Boundary Elements*.